

TIPE — Tolérance de fabrication d'un D2NN appliqué à la reconnaissance de signaux dans les communications

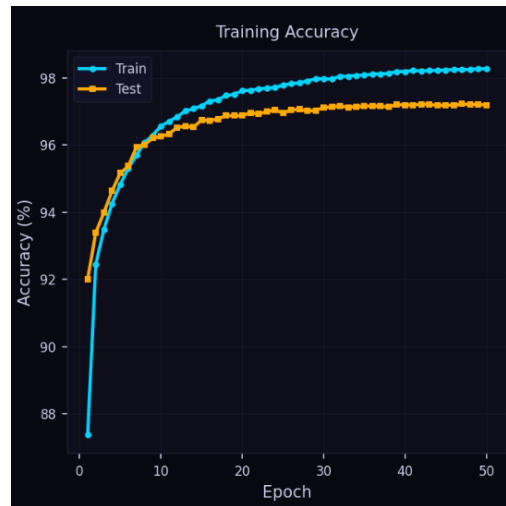
Problématique:

Dans quelle mesure les imperfections de fabrication des masques d'un D2NN limitent-elles la reconnaissance de signaux OAM, et quel seuil de précision de phase permet de préserver l'avantage pour communiquer ?

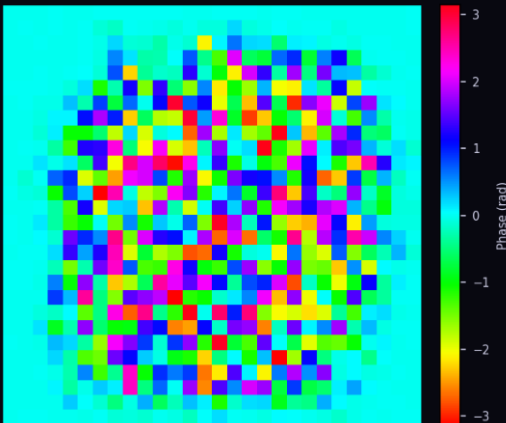
Objectifs :

- S'intéresser à l'impact du bruit de phase lors de la fabrication, dans le « filtrage du signal ».
- Réaliser une modélisation physique partielle du dispositif pour observer le phénomène, valider la distorsion.
- Beaucoup de simulations numériques afin de pouvoir avoir des résultats pertinents dans une application qui serait utilisée par une entreprise.
- Améliorer la manière dont sont faites les simulations (optimisation de code)

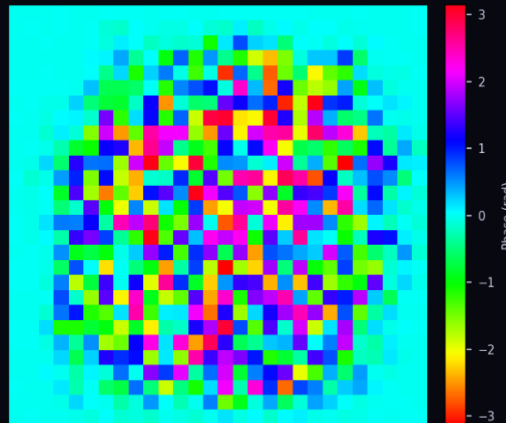
Simulations Python avec Pytorch :



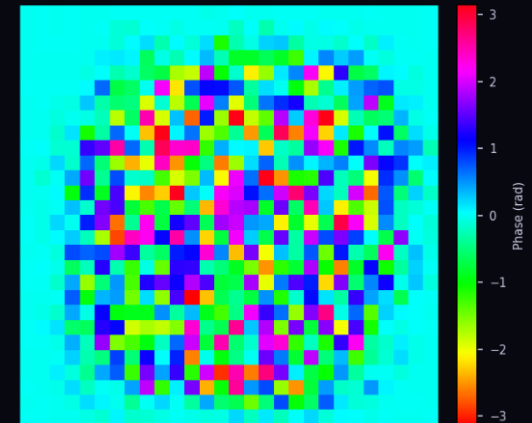
Learned Phase Mask — Layer 1
(active 28×28 region)



Learned Phase Mask — Layer 2
(active 28×28 region)



Learned Phase Mask — Layer 3
(active 28×28 region)



Bibliographie :

- *All-optical machine learning using diffractive deep neural networks* - Lin, X., Rivenson, Y., Yardimci, N. T.
- *Orbital angular momentum detection based on diffractive deep neural network* - Li, J., Zhang, M., Wang, D., Wu, S., & Zhan, Y
- *Orbital angular momentum of light for communications* - Wang, J., & Liang, Y
- *Analyzing the effects of fabrication errors on the optical performance of diffractive optical networks* - Mengu, D., Zhao, Y., Yardimci, N. T., Rivenson, Y., Jarrahi, M., & Ozcan